

证券研究报告



分析师:

张忆东 全球首席策略师

zhangyd@xyzq.com.cn

SFC HK: BIS749

SAC: S0190510110012

李彦霖

SAC: S0190510110015

吴迪

SAC: S0190521080004

请注意: 李彦霖、吴迪并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人, 不可在香港从事受监管活动。

联系人:

迟玉怡

报告关键点

相关报告

20210908《香港 MSCI A50 指数期货将吹响新征程的号角》

20210831《“磨底”阶段, 回归投资本质》

20210828《港股进入底部区域, 逆境孕育机遇》

20210808《短期太拥挤, 科创长牛洗洗更健康》

20210801《短期的风雨, 长期的机遇》

20210721《美长端利率大幅下行是 MMT 的折射》

20210715《科创长牛起步阶段的颠簸》

20210711《超越风雨, 港股孕育新机遇》

20210630《穿越风险的迷雾, 拥抱高性价比的成长》

20210624《Taper 难降低利率, 科创长牛刚起步》

20210615《拥抱未来的核心资产——中国权益资产 (A 股+港股)》

2021 年中期投资策略》

20210531《6 月做多不停歇》

20210514《黄金坑后行情献礼百年庆, 科创板引领“未来核心资产”长牛》

20210502《五月不穷, 逢低做多》

20210407《初生牛犊不怕虎 —— 2021 年中国权益资产 (A 股+港股) 春季策略报告》

20210331《深度价值和超预期成长的哑铃式配置》

20210318《美债之谜、抱团博弈及核心资产的价值真谛》

从“限电”看双碳时代的趋势性机会

2021 年 09 月 24 日

投资要点

1、从“缺电”背后的原因看“缺电”的持续性如何？

1.1、“缺电”的原因之一：经济复苏、需求侧电气化加速推升用电需求。1) 2021 年前 7 月用电量较 2019 年均复合增长 7.6%，处于 2012 年以来次高。2) 旺盛的制造业需求拉动发电需求高增。3) 新动能拉动用电量增长，制造业中计算机通信和其他电子、汽车制造、电气机械、通用设备等增速皆高，服务业中信息传输、批发零售实现较高增速，批发零售得益于电动车充换电业务快速发展。

1.2、“缺电”的原因之二：发电结构的变化导致局部、短时电力紧张。1) 以云南为例：一方面水电占比高达 80%，近年来水偏枯影响电力供应；另一方面，由于清洁能源丰富吸引了电解铝、多晶硅大量新增产能，需求强劲。作为西电东送的重要来源地，云南“缺电”也影响了广东，截至 2021 年 7 月广东输入电量几乎零增长。2) 作为稳定发电、并可以灵活调配的能源火电装机增速低，一旦用电负荷高增，或者新能源出力不足，就有可能出现“缺电”的情形。“十四五”期间，随着可再生能源装机规模、用电量增量占比进一步提升，“缺电”现象或更加广泛，云南将不是个例。

1.3、“缺电”的原因之三：煤炭供需缺口放大，库存处于低位，加大了火电增加供应的难度。煤炭安全问题影响煤炭生产。电力需求旺盛带动煤炭消费，加上煤炭供应受影响，煤炭库存被持续消耗，处于近五年低位。

1.4、8 月之后，主要矛盾发生变化：能耗双控推动“限电”。“十四五期间”确保单位 GDP 能耗降低 13.5%。2021 年国家发改委开始对能耗“双控”实施年度考核、“红黄绿”灯预警机制。对于今年上半年能耗强度不降反升的 9 省(区)，今年暂停国家规划布局的重大项目以外的“两高”项目节能审查，而被预警的部分省份，陆续出台“限电”、“限产”措施，确保完成全年能耗双控目标特别是能耗强度降低目标任务。

1.5、“双碳”时代，高能耗行业的供给制约将在较长时间内持续。

2、中短期展望：短期周期股行情节奏受需求（预期）波动的影响，但中期周期股行情将基于供给约束的程度分化

2.1、四季度周期股行情要警惕需求下行引发的震荡、分化。1) 第一阶段，9、10 月份是中国传统投资旺季阶段，市场对于中国四季度宽松、对冲经济下行压力的预期较高，再叠加美国 10 月份开始新的财政年度、拜登的基建和就业计划开始实施，所以，海外大宗商品有望维持强势，特别是原油不排除创新高。所以 A 股和港股的周期股行情，有可能在三季报的加持下，上演箱体震荡、拉锯。2) 第二阶段，四季度中后期，市场将渐渐认识到，政府对于房地产等化解存量风险的定力以及对经济下行的容忍度可能超预期，周期股行情或面临更明显的调整、分化。

2.2、中长期供给约束下，钢铁、电解铝、铜、化工等传统行业的阿尔法机会，特别是下游有新需求的行业更好，其中具备技术优势符合 ESG 要求的龙头企业占优。1) 中长期，高耗能行业成本曲线抬升并陡峭化，具备技术优势、符合 ESG 标准的龙头企业占优；2) 拥有新的增量需求的行业更好。

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明



3、更长期的角度看，实现双碳目标需要多种手段的配合，从而带来各种长期机会

3.1、能源结构优化的大趋势，将带来清洁能源技术革命的战略大机遇，包括新能源、新能源车、储能、新材料（能源金属、化工）等。缺电、能耗双控、双碳的实现，需要能源结构优化，在能源结构彻底改变前就容易出现了为了控能耗不得不限电限产的情形。美国 2007 年成为碳达峰的分水岭，关键在于清洁能源技术发展推动单位能源的碳排放下降。

3.2、电价中枢有望上移，清洁能源打开电力运营商成长空间；传统煤电作为公用事业的“类债券”配置价值将持续，但较难延续今年的大涨行情。1) 煤炭供求紧平衡、单边计划性向下的电力定价机制下，火电企业大面积亏损。“双碳”时代，随着电价市场化改革，火电企业的盈利稳定性和分红持续性强的吸引力将提升。2) 能源结构转型需要大规模投资，新能源发展需要增加系统成本，这都需要电价上行，从而引导和鼓励电力企业进行投资。3) 碳中和目标下，新增的碳排放成本需要传导。

3.3、双碳目标呼唤灵活性和智能化的新型电力系统，新基建空间巨大。可再生能源为主的发电侧，需要新型电力系统与之相匹配，为消纳风电、光伏创造更好条件。这催生巨大的新基建需求。例如特高压等网架建设，抽水储能等灵活性建设，智慧配电网等数字化转型，调控与保护产业链，电能替代及节能改造等等。

3.4、工业互联网、环保科技、绿色金融（特别是券商和资产管理）等，围绕传统行业降低能耗的新需求相关的辅助行业。“碳达峰”和“碳中和”愿景有望加速传统行业建立健全绿色低碳循环发展的生产体系，低碳环保的先进工艺迎来加速应用。关注为传统行业提供降低能耗服务的阿尔法机会。

风险提示：全球经济增速下行；中、美货币政策宽松不达预期；大国博弈风险

目 录

1、从“缺电”背后的原因看“缺电”的持续性如何？	5 -
1.1、“缺电”的原因之一：经济复苏、需求侧电气化加速推升用电需求	6 -
1.2、“缺电”的原因之二：发电结构的变化导致局部、短时电力紧张	7 -
1.3、“缺电”的原因之三：煤炭供需缺口放大，库存处于低位，加大了火电增加供应的难度	10 -
1.4、8月之后，主要矛盾发生变化：能耗双控推动“限电”	10 -
1.5、“双碳”时代，相关政策对周期性行业的供给约束将有持续性影响	12 -
2、中短期展望：短期周期股行情节奏受需求（预期）波动的影响，但中期周期股行情将基于供给约束的程度分化	14 -
2.1、四季度周期股行情要警惕需求下行引发的震荡、分化	14 -
2.2、中长期供给约束下，钢铁、电解铝、铜、化工等传统行业的阿尔法机会，特别是下游有新需求的行业更好，其中具备技术优势符合 ESG 要求的龙头企业占优	14 -
3、更长期的角度看，实现双碳目标需要多种手段的配合，从而带来各种长期机会	16 -
3.1、能源结构优化的大趋势，将带来清洁能源技术革命的战略大机遇，包括新能源、新能源车、储能、新材料（能源金属、化工）等	16 -
3.2、电价中枢有望上移，清洁能源打开电力运营商成长空间；传统煤电作为公用事业的“类债券”配置价值将持续，但较难延续今年的大涨行情	17 -
3.3、双碳目标呼唤灵活性和智能化的新型电力系统，新基建空间巨大	18 -
3.4、工业互联网、环保科技、绿色金融（特别是券商和资产管理）等，围绕传统行业降低能耗的新需求相关的辅助行业	19 -
4、风险提示	20 -

图表目录

图表 1：2020 年 12 月以来主要省市限电、限产要求	5 -
图表 2：历年前 7 月全社会用电量及增速	6 -
图表 3：高耗能及非高耗能制造业用电量同比	6 -
图表 4：粤苏浙沪鲁历年前 7 月合计用电量	6 -
图表 5：制造业用电量累计值（亿千瓦时）及增速	7 -
图表 6：服务业用电量累计值（亿千瓦时）及增速	7 -
图表 7：分省份火电发电设备平均利用小时（小时）	8 -
图表 8：历年云南水电发电量及增长率	8 -
图表 9：云南水电发电设备利用小时数（小时）	8 -
图表 10：云南水电发电设备月度新增利用小时数（小时）	8 -
图表 11：各类型发电装机容量同比增长率	9 -
图表 12：火电发电设备平均利用小时（小时）	9 -
图表 13：沿海八省煤炭库存处于近 5 年低位（万吨）	10 -
图表 14：2021 年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表	11 -
图表 15：水电、核电、风电占能源消费总量比重	12 -
图表 16：全国能耗强度	12 -
图表 17：2020 年全国各类电源发电量占比，火电仍高达 68%	13 -
图表 18：制造业用电量排名前列的行业（亿千瓦时）	13 -

图表 19: 各行业新增产能限制	13 -
图表 20: 欧盟碳交易价格约是我国的 8 倍 (元/吨二氧化碳)	15 -
图表 21: 1949-2020 美国总能源二氧化碳排放量及 YoY	17 -
图表 22: 1990-2020 美国碳排放相关指数	17 -
图表 23: 1949-2020 美国能源结构变化	17 -
图表 24: 上半年新能源建设速度偏慢	17 -
图表 25: 德国非居民电价	18 -
图表 26: 以皖能电力为例的度电成本拆分示意图 (元/度)	18 -
图表 27: 新型电力系统改造路径	19 -

报告正文

1、从“缺电”背后的原因看“缺电”的持续性如何？

2020 年底以来“缺电”、“限电”频频出现。

- 2020 年 12 月，湖南、江西、浙江等省份陆续发布了“有序用电”通知；今年 5 月份以来，“缺电”现象频现，云南、广东、山东、浙江、宁夏等省“限电”要求不断出台。
- 2021 年 8 月 17 日《2021 年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》发布后，“限电”范围进一步扩大。8 月下旬被预警的部分省份，就“双控”予以表态。广西省出台了新的双控措施，要求从九月份开始，对高耗能企业实行限产，并给出了明确的减产标准。新疆、宁夏等被警告的自治区也做了整改部署。

图表 1：2020 年 12 月以来主要省市限电、限产要求

时间	省份/自治区/直辖市	限电、限产要求
2020 年 12 月	湖南	湖南省长沙市呼吁各类企业尽量在非用电高峰时段生产
	江西	江西省决定每日早晚高峰时段实施可中断负荷
	浙江	浙江省温州市规定市级各有关单位的办公区域在气温 3 摄氏度以下才能开启空调等制暖设备，且室温不得超过 16 摄氏度
2021 年 5 月 7 日	江苏	江苏能源监管办消息，预测今夏全省可用电力资源约 1.2 亿千瓦，全网存在 425-925 万千瓦供电缺口
2021 年 5 月 10 日	云南	云南电网发布应急错峰准备的预通知：当日用电高峰存在约 70 万千瓦电力缺口，对各地州用电企业开始应急错峰限电，错峰限电量为 10-30%
2021 年 5 月 18 日	广东	执行“开五停二”有序用电，高峰时段（9-12 时、14-17 时）停止生产用电，只保留保安、保温负荷、照明及生活用电
2021 年 5 月 31 日	山东	山东省能源局发布《2021 年全省电力迎峰度夏预案》，预案称，山东省夏季用电高峰存在供电缺口，省外来电稳定输入存在不确定性，电网稳定运行压力较大
2021 年 6 月 11 日	浙江省	引导企业有序开展错峰、避峰，严格有序用电执行程序，7-9 月安排高耗能、高污染工厂集中检修，限电量为第一季度的 20%
2021 年 7 月 12 日	宁夏	高耗能企业停产一个月，根据企业节能诊断评估和全市工业能耗目标完成情况随时调整
2021 年 7 月 14 日	云南	云南省要求当地金属生产商在三个月内第二次降低电力消耗，云南的锌和锡冶炼厂已收到要求降低 25% 用电量的通知
2021 年 8 月起	内蒙古	严格控制企业限电时间，电价上浮不超过 10%
2021 年 8 月 3 日	四川	倡议工业客户暂停非必要性生产、照明、办公负荷
2021 年 8 月 3 日	重庆	部分工厂 8 月初限电停产
2021 年 8 月 9 日	河南	铝加工企业收到通知：大型工业企业视情况限电 50%，十千伏以下工业企业全部停产，本次限电预计三周或以上
2021 年 8 月 20 日	青海	发布限电预警，限电范围继续扩大
2021 年 8 月 23 日	广西	要求工商企业有序用电，主动错峰避峰用电
2021 年 8 月 31 日	广西	从 9 月份起对电解铝、氧化铝、钢铁、铁合金、水泥、石灰、建筑陶瓷等高耗能企业实行限产措施
2021 年 8 月 22 日	宁夏	对今年以来能耗双控目标完成情况一级预警的 4 个地区和全区能耗增量大的 5 家企业负责人进行约谈并提出整改要求。建立错峰生产与有序用电联动机制，将各地错峰生产企业纳入有序用电范围，向被约谈 4 个地区派驻错峰生产工作督导组，将下半年能耗总量压减任务分解落实到各月和重点企业。同时将根据国家要求实施“两高”项目限批，对能耗强度不降反升的宁东能源化工基地、石嘴山市、中卫市，暂停“两高”项目节能审查（国家规划布局的重大项目除外）

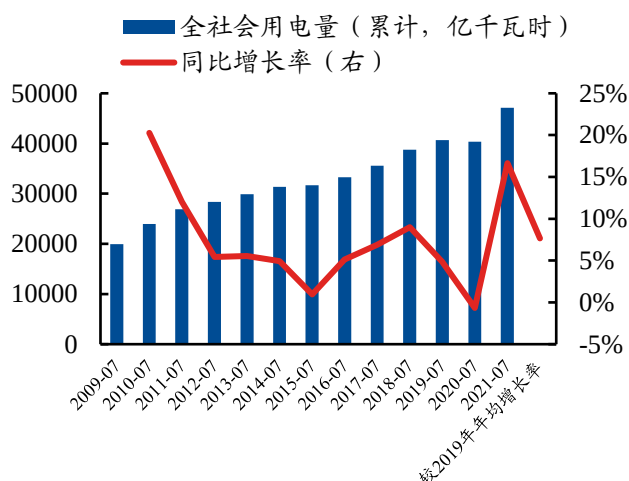
数据来源：政府官网，兴业证券经济与金融研究院整理

1.1、“缺电”的原因之一：经济复苏、需求侧电气化加速推升用电需求

根据国家统计局公布的数据，2021 年前 7 月我国全社会用电量达 47097 亿千瓦时，同比增长 16.6%，相较于 2019 年 1-7 月两年年均复合增长率也高达 7.6%，处于 2012 年以来的次高增速。

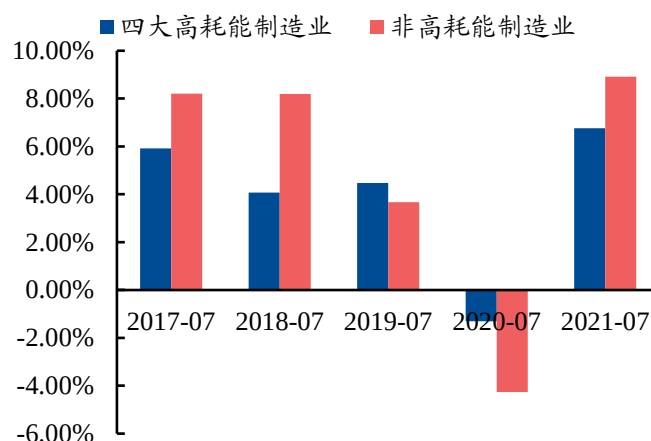
分行业来看，旺盛的制造业需求拉动发电需求高增。非高耗能制造业用电量累计增速明显高于高耗能制造业。同比增速来看，2021 年 7 月，高耗能制造业累计用电量同比提升 15.5%，而非高耗能制造业同比提升 23.9%。相较于 2019 年，高耗能制造业同比增加 14%，而非高耗能增加 18.6%。东部外贸活跃的发达地区用电需求旺盛，2021 年前 7 月粤苏浙沪鲁五省合计用电量达 16899 亿千瓦时，同比增长 20.3%，相较 2019 年同期增长 17.50%。

图表 2：历年前 7 月全社会用电量及增速



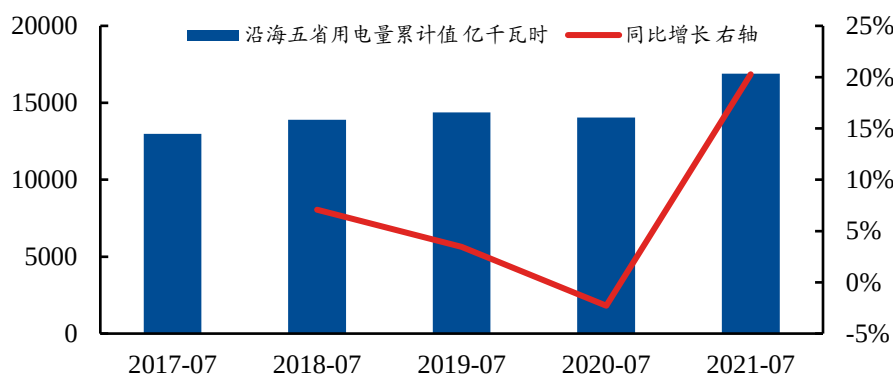
数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 3：高耗能及非高耗能制造业用电量同比



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理
注：2021 数据为较 2019 年同期两年年均复合增长率

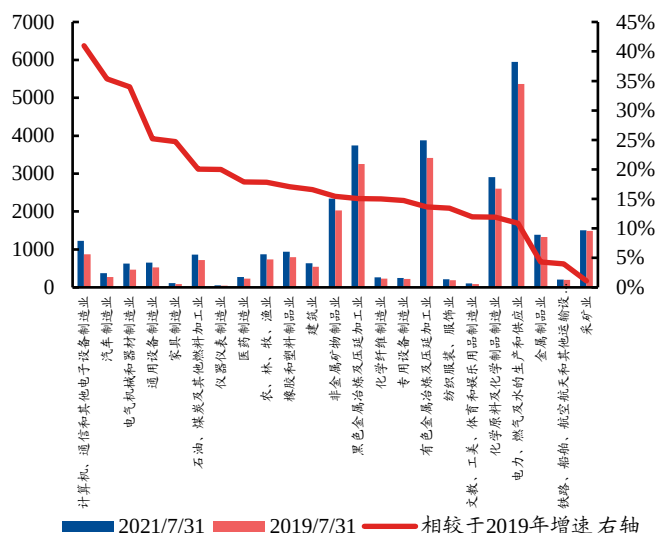
图表 4：粤苏浙沪鲁历年前 7 月合计用电量



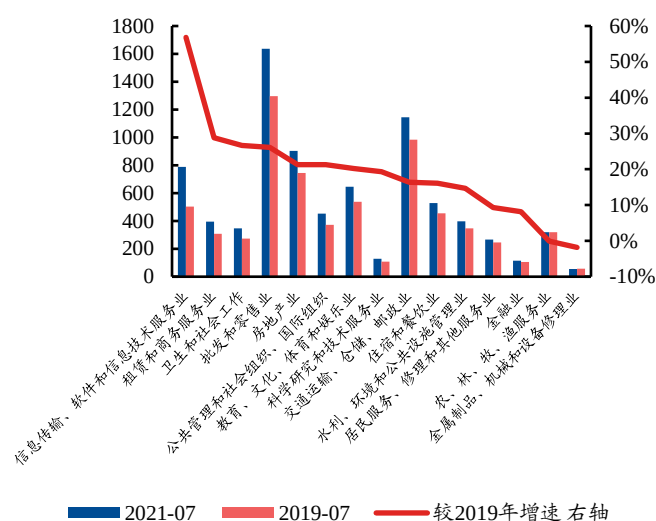
数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

新动能拉动用电量增长。制造业中，计算机通信和其他电子、汽车制造、电气机械、通用设备等增速都非常高。服务业中信息传输、批发零售两个用电大户都实现了较高增速，批发零售得益于电动车充换电业务的快速发展。

图表 5：制造业用电量累计值（亿千瓦时）及增速



图表 6：服务业用电量累计值（亿千瓦时）及增速



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

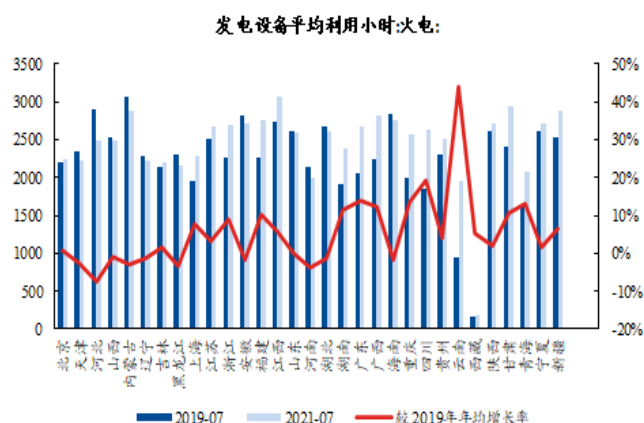
1.2、“缺电”的原因之二：发电结构的变化导致局部、短时电力紧张

以今年缺电较为严重的云南为例。一方面，云南省水电占比高达 80%，今年来水偏枯影响电力供应。截至今年 7 月水电发电量 1411.5 亿千瓦时，同比上升 15%，但水电发电量上升主要受新增装机（弃水率下降）、水库放水影响，来水偏枯导致机组利用小时较前 5 年同期均值低 4.9%。虽然进入雨季，6、7 月份机组利用小时数有所提升，但仍低于去年同期水平。进入冬季，来水不足状况或更加明显，叠加部分水库蓄水已透支，预计冬季仍将面临较大供电压力。另一方面，云南广西等地由于清洁能源丰富，能源成本低，吸引了电解铝、多晶硅大量新增产能，用电需求强劲。

云南省外送电力主要支援两广地区，2020 年输出电力达 1425 亿千瓦时，位居全国第二。截至 2021 年 7 月，广东输入电量几乎为零增长，累计同比增速仅为 0.04%。

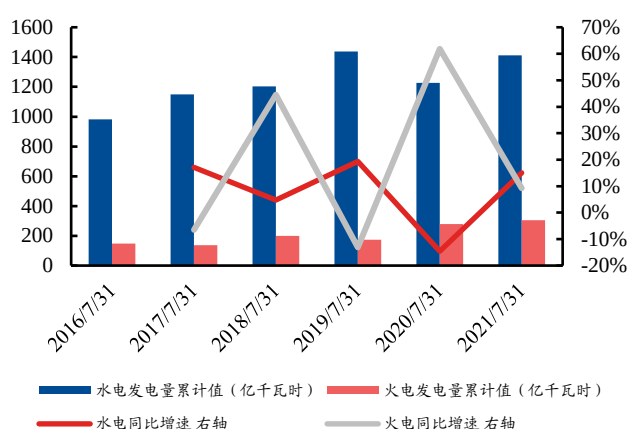
云南、广西、广东等“缺电”较为明显的区域，火电发电设备利用小时都大幅提高，显示火电厂在尽力保供，“缺煤”并不是导致“缺电”的主要原因。

图表 7: 分省份火电发电设备平均利用小时 (小时)



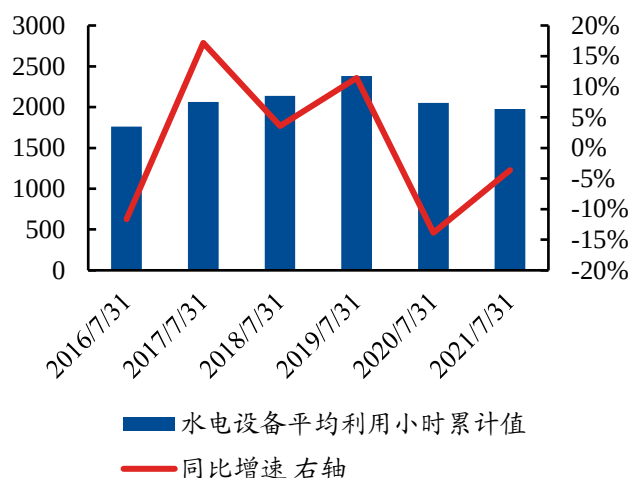
数据来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理
注: 较 2019 年年均增长率对应纵坐标轴为右轴

图表 8: 历年云南水电发电量及增长率



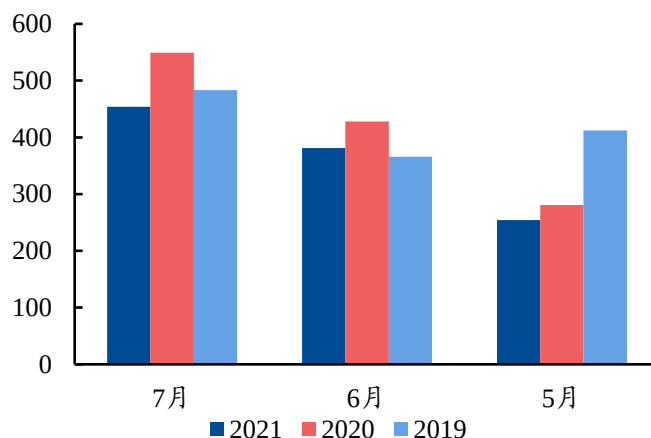
数据来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

图表 9: 云南水电发电设备利用小时数 (小时)



数据来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

图表 10: 云南水电发电设备月度新增利用小时数 (小时)



数据来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

“十三五”期间全国电力装机容量增速并不低,和全社会用电量增速相匹配。从火电发电设备平均利用小时数处于历史上并不高的水平,也可以看出,总的装机容量并不缺。但是,装机容量中,作为稳定发电、并可以灵活调配的能源火电装机增速降低,风电、太阳能装机增速较高。而新能源存在着季节性、时间分布不均、受气候影响等问题,并且时段性、灵活性调节能力不足,因此,一旦用电负荷高增,或者新能源出力不足,就有可能出现“缺电”的情形。

“十四五”期间,随着可再生能源装机规模、用电量增量占比进一步提升,“缺电”现象或更加广泛,云南将不是个例。2021 年 3 月,国家能源局新能源和可再生能

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

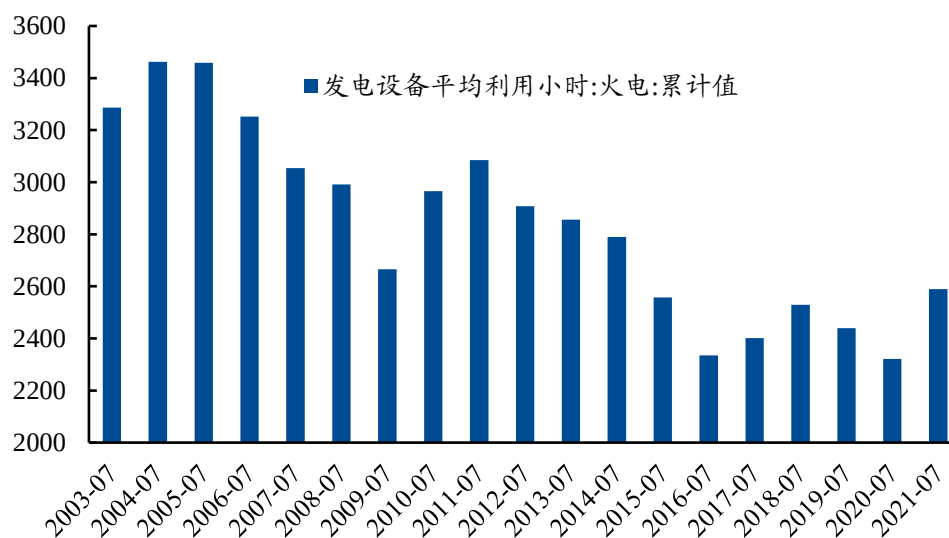
源司司长李创军表示,“十四五”可再生能源发展将进入“大规模”、“高比例”发展的新阶段。其中“**大规模**”指的是在“十三五”基础上,“十四五”期间可再生能源年均装机规模将有大幅度的提升,装机规模将进一步扩大,到“十四五”末可再生能源的发电装机占我国电力总装机的比例将超过 50%;“**高比例**”指的是可再生能源在能源消费中的占比将持续提升,到“十四五”末,预计可再生能源在全社会用电量增量中的比重将达到三分之二左右,在一次能源消费增量中的比重将超过 50%,可再生能源将从原来能源电力消费的增量补充,变为能源电力消费增量的主体。

图表 11: 各类型发电装机容量同比增长率

	全社会用电量同比增长率	发电装机容量同比增长	水电	火电	核电	风电	太阳能
Jul-2013	5.50%	9.60%	12.10%	6.10%	16.20%	25.90%	
Jul-2014	4.90%	9.00%	8.80%	6.20%	37.40%	26.90%	56.40%
Jul-2015	0.90%	10.40%	4.90%	7.80%	35.30%	32.50%	66.30%
Jul-2016	5.10%	9.60%	4.00%	7.10%	23.80%	15.50%	85.40%
Jul-2017	6.90%	7.60%	2.70%	4.30%	6.50%	10.50%	68.60%
Jul-2018	9.00%	6.90%	3.30%	3.40%	24.70%	12.60%	34.00%
Jul-2019	4.80%	5.80%	1.50%	4.00%	9.10%	13.50%	17.20%
Jul-2020	-0.70%	9.50%	3.40%	4.70%	2.40%	34.60%	23.80%
Jul-2021	16.60%	2.50%	2.10%	1.70%	4.60%	3.70%	5.60%

数据来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

图表 12: 火电发电设备平均利用小时(小时)



数据来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

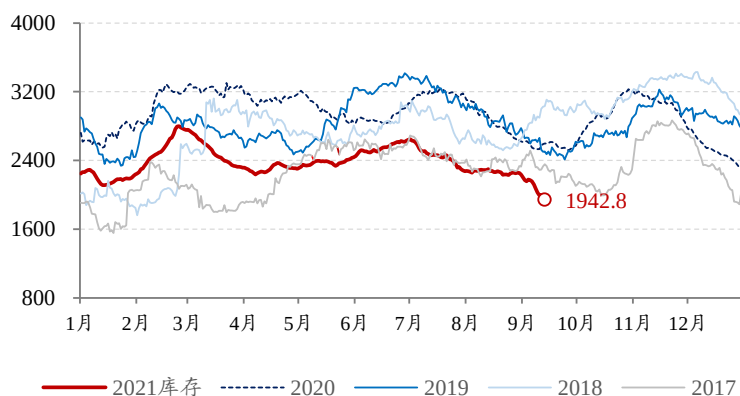
注: 数据为 1-7 月累计数据

1.3、“缺电”的原因之三：煤炭供需缺口放大，库存处于低位，加大了火电增加供应的难度

煤炭安全问题影响煤炭生产。内蒙古产量同比增速明显落后于晋、陕，主要原因因为内蒙古全面清查 2020 年以来煤炭资源领域违法违规问题，叠加“煤管票”、外送、重大矿难频发等因素导致有效供给难以释放。晋、陕、蒙 2021 年前 4 月原煤累计开采量占全国总开采量的 72.45%，相较 20 年同期 70.14% 进一步提升。

电力需求旺盛带动煤炭消费，加上煤炭供应受影响，煤炭库存被持续消耗。9 月 16 日沿海八省动力煤库存为 1942.8 万吨，同比下降 25.6%，处于近五年低位。

图表 13：沿海八省煤炭库存处于近 5 年低位（万吨）



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院煤炭团队整理

1.4、8 月之后，主要矛盾发生变化：能耗双控推动“限电”

8 月 17 日发改委印发了《2021 年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，能耗强度不降反升的 9 省（区），今年暂停国家规划布局的重大项目以外的“两高”项目节能审查，并督促各地采取有力措施，确保完成全年能耗双控目标特别是能耗强度降低目标任务。被预警的部分省份，陆续出台“限电”、“限产”措施。

图表 14：2021 年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表

2021 年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表

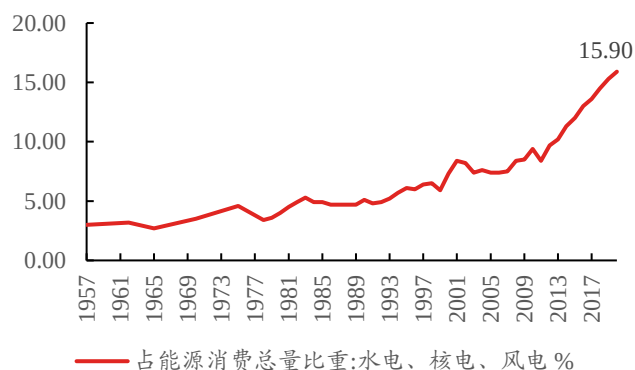
地 区	能耗强度降低进度目标 预警等级	能源消费总量控制目标 预警等级
青 海	●	●
宁 夏	●	●
广 西	●	●
广 东	●	●
福 建	●	●
新 疆	●	●
云 南	●	●
陕 西	●	●
江 苏	●	●
浙 江	●	●
河 南	●	●
甘 肃	●	●
四 川	●	●
安 徽	●	●
贵 州	●	●
山 西	●	●
黑 龙 江	●	●
辽 宁	●	●
江 西	●	●
上 海	●	●
重 庆	●	●
北 京	●	●
天 津	●	●
湖 南	●	●
山 东	●	●
吉 林	●	●
海 南	●	●
湖 北	●	●
河 北	●	●
内 蒙 古	●	●

数据来源：政府官网，兴业证券经济与金融研究院整理

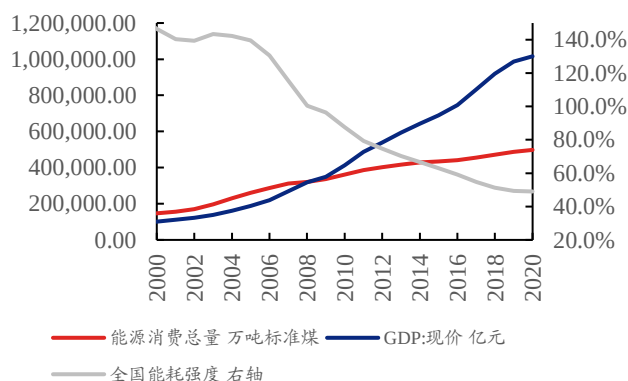
“双控”是指能源消费总量和强度的双控制度。双控制度早在“十二五”期间就已经写入发展规划中。其中，能耗强度是指单位 GDP 能耗。公式为：万元生产总值能耗=能源消费量(吨标准煤)/地区生产总值(万元)。为实现 2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和计划，“十四五”规划完善能源消费总量和强度双控制度，重点控制化石能源消费，非化石能源占能源消费总量比重提高到 20%左右；将节能目标分解落实到各地区，“十四五期间”确保单位 GDP 能耗降低 13.5%。

国家发改委的能耗“双控”考核实施季度、“红黄绿”灯预警机制：未完成双控进度目标，且实际值与目标值差距大于目标值 10%的地区为一级预警，用“红灯”表示，其能耗控制形势十分严峻；未完成双控进度目标，差距在 10%以内的地区亮“黄灯”，其能耗控制形势比较严峻；完成双控进度目标的地区亮“绿灯”，表示进展总体顺利。

图表 15: 水电、核电、风电占能源消费总量比重



图表 16: 全国能耗强度



数据来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

数据来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

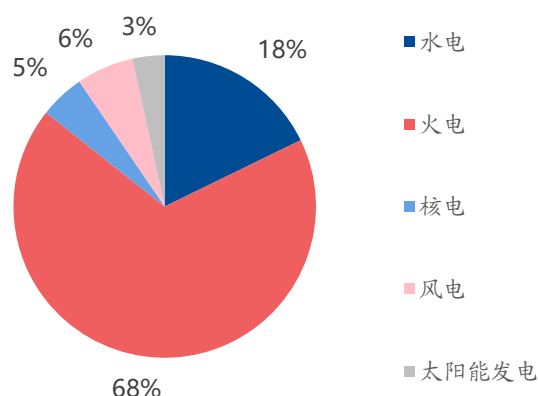
1.5、“双碳”时代，相关政策对周期性行业的供给约束将有持续性影响

“限电”可能成为常态。首先，在新能源消纳和存储能力完善之前，火电对电力电量平衡仍具备重要意义，常规水电、核电、气电、煤电等保障供应安全的支撑性电源装机的不足，将使得局部、短时电力供应紧张的情况可能持续存在。

比如，2021年1月7日受寒潮影响，国网、南网晚间高峰达到近11亿千瓦，此时全国5.3亿千瓦风电、光伏装机仅出力0.3亿千瓦；冬季枯水期，3.7亿千瓦水电仅出力1亿多千瓦；冬季天然气用气高峰导致近1亿千瓦气电装机仅出力一半左右。此时高峰负荷几乎全靠近11亿千瓦煤电装机顶峰，并导致湖南、广东等省有序用电。

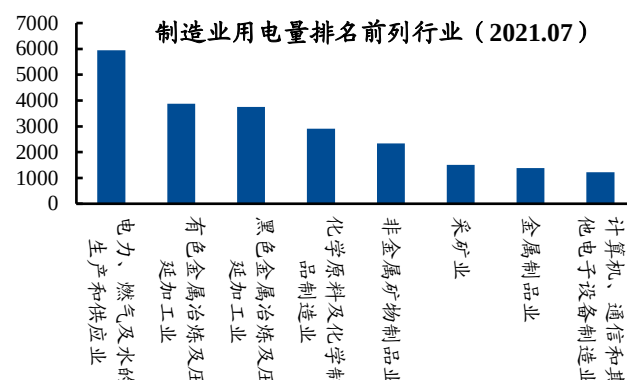
第二，火电在能源结构仍占据重要地位：以发电量计算，火电占比高达68%。因此，在能耗强度有效下降之前，为了达到双控目标，对高耗能产业的限电、限产等就成为降低能耗总量的有效手段，短期影响开工率，中长期影响产能扩张。

图表 17: 2020 全国各类电源发电量占比, 火电仍高达 68%



数据来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

图表 18: 制造业用电量排名前列的行业 (亿千瓦时)



数据来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

近年来, 各行业都出台了限制新增产能的措施。例如, 钢铁行业未来只能是等量或者减量置换, 电解铝行业 4500 万吨的产能天花板等。高能耗行业的供给制约将在较长时间内持续。

图表 19: 各行业新增产能限制

产业	时间	部委	新增产能限制
钢铁	2021.5.6	工信部	工信部提出确保 2021 年全面实现钢铁产量同比下降。 工信部印发了修订后的《钢铁行业产能置换实施办法》, 未完成钢铁产能总量控制目标的省(区、市), 不得接受其他地区出让的钢铁产能; 长江经济带地区禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目; 大气污染防治重点区域置换比例不低于 1.5: 1, 其他地区置换比例不低于 1.25: 1。
石化	2020.3.3	国务院	从今年开始, 除国务院《石化产业规划布局方案》规划部署的国家重点基地和重大项目外, 新建和扩建炼油项目以及新建 PX 和乙烯项目将一律严控、不得违规审批。
化工	2021.9.17	各地政府、发改委或节能工作小组	内蒙古: 从 2021 年起, 不再审批焦炭(兰炭)、电石、聚氯乙烯(PVC)、合成氨(尿素)、甲醇、乙二醇、烧碱、纯碱、磷铵、黄磷……无下游转化的多晶硅、单晶硅等新增产能项目。 广东: 暂停“两高”项目节能审查。 浙江: 严格控制石化、钢铁、化工等产能规模, 推动高能耗工序外移, 缓解对化石能源的高依赖性。绍兴、湖州、嘉兴、温州要严格控制纺织印染、化纤、塑料制品等制造业产能。 玻纤: 到“十四五”末, 各主要生产线产品综合能耗要比“十三五”末降低 10% 及以上。
有色	2017-2020	发改委等	2017 年 4 月《清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动工作方案》、2017 年 6 月《关于开展燃煤自备电厂规范建设及运行转型督查的通知》、2018 年 1 月《关于电解铝企业通过兼并重组等方式实施产能置换有关事项的通知》等政策下, 电解铝产能天花板 4400-4500 万吨/年。 内蒙古发布《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施(征求意见稿)

			稿》，明确自 2021 年起不再审批新增电解铝产能，加快重点高耗能行业节能技术改造步伐，2021 年 - 2023 年对电解铝重点用能企业实施节能技术改造，各盟市分年度至少按照 40%、40%、20% 的进度完成全部改造任务。
建材	2021.4.25	各地政府、工信部	2021 年 3 月，内蒙古自治区正式印发《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施（征求意见稿）》，要求从 2021 年起，不再审批水泥（熟料）、平板玻璃等新增产能项目，确有必要建设的，须在区内实施产能和能耗减量置换。工信部发布修订后的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，水泥置换比例由 1.5:1 和 1.25:1 提高至 2:1 和 1.5:1。

数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

2、中短期展望：短期周期股行情节奏受需求（预期）波动的影响，但中期周期股行情将基于供给约束的程度分化

2.1、四季度周期股行情要警惕需求下行引发的震荡、分化

第一阶段，9、10 月份是中国传统投资旺季阶段，市场对于中国四季度宽松、对冲经济下行压力的预期较高，再叠加美国 10 月份开始新的财政年度、拜登的基建和就业计划开始实施，所以，海外大宗商品有望维持强势，特别是原油不排除创新高。所以 A 股和港股的周期股行情，有可能在三季报的加持下，上演箱体震荡、拉锯。

第二阶段，四季度中后期，市场渐渐认识到，政府对于房地产等化解存量风险的定力以及对经济下行的容忍度可能超市场预期，周期股行情或面临更明显的调整、分化。据兴业证券宏观团队研究，展望四季度，疫情不确定，外需动能减弱，叠加恒大事件持续发酵、地产政策严监管、地产资金链承压的影响下，房地产投资增速将下行，所以，经济将向更低的新增长中枢回落（详情参考兴业证券宏观团队《疫情长尾下的经济影响——2021 年 8 月经济数据点评》）。

2.2、中长期供给约束下，钢铁、电解铝、铜、化工等传统行业的阿尔法机会，特别是下游有新需求的行业更好，其中具备技术优势符合 ESG 要求的龙头企业占优

中长期，高耗能行业成本曲线抬升并陡峭化，具备技术优势、符合 ESG 标准的龙头企业占优。

- 在“双碳”背景下，碳成本将会得到定价，最终会向下传导，抬升成本曲线。目前，我国碳价与欧盟碳交易市场价格相比有较大差距，国内碳配额交易价约在 50 元/吨，欧盟碳交易价为 50 欧元/吨，价格为我国的 8 倍左右，我国二氧化碳排放权价值仍存有上升空间。
- 成本曲线可能会陡峭化。1) 拥有领先能耗水平和更多减排降耗技术储备、符

合 ESG 标准的龙头企业具有成本优势。2) 在新增及置换项目审核更加严格的背景下，龙头企业在能耗、排放等方面相对小企业有优势，中长期看扩产可能集中在龙头企业。而新产能往往成本更低，龙头企业的成本优势将更加明显。

图表 20：欧盟碳交易价格约是我国的 8 倍（元/吨二氧化碳）



数据来源：Wind，全国碳交易公众号，兴业证券经济与金融研究院煤炭及公用事业团队整理
注：欧元兑人民币汇率取 7.5

中长期供给约束下，钢铁、电解铝、铜、化工、煤炭等传统行业的阿尔法机会，特别是下游有新需求的行业更好。

- **钢铁：**1) 碳中和背景下，钢铁产量天花板已经出现，从过往控制产能走向控制产量；2) 从盈利的角度，有望摆脱过去被铁矿石蚕食的困境，钢铁的坚决减产以及伴随钢铁蓄积量的上升、废钢比的提升，未来铁矿石需求将出现明显下滑，从而压低进口铁矿价格；3) 伴随制造业升级，附加值高、技术含量更高的公司有望走出阿尔法；4) 碳中和政策使得市场上落后产能淘汰加速，环保高投入的龙头企业未来更具优势。
- **电解铝：**电解铝是未来 2 年基本面牢固的品种。供给端短中长期均具备强约束，短期，限电+减排持续扰动供给，中长期，双碳背景下，已经逼近的电解铝产能天花板（4400-4500 万吨）或将再收缩，新增产能投放被限制或延迟，再生铝短期内也难以撼动竞争格局。需求侧有亮点，金九银十即将到来，房地产竣工周期在延续，新能源车及新能源的装机需求将对未来多年的电解铝需求形成新的拉动。成本端，新出台的《关于完善电解铝行业阶梯电价政策的通知》是对全行业的电力成本抬升，使用自备电厂的铝企加强政府性基金和交叉补贴的征缴，使用外购电的铝企取消优惠电价。在当下紧张的供需格局下，铝价的上涨将消化成本的抬升，看好电解铝板块的 β 机会。（兴业证券海外原材料韩亦佳团队）
- **铜：**新兴领域（新能源汽车+充电桩+风电光伏）拉动对铜的需求明显。据兴业证券有色金属团队测算，2021-2023 年，新兴领域对铜需求量分别为 74、85、104 万吨；而新增供应受限于资本开支于 2013-2014 年见顶。（兴业证券有色金属邱祖学团队）

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

- **化工：1）中长线继续锁定产业格局重塑关键力量：**安环趋严、“双碳”目标明确，具备一体化、规模化、低成本优势的领先企业护城河持续强化；**2）产业转移大势所趋，政策助力下进口替代迎窗口期：**受益于产业转移与政策助力，国产化替代空间广阔的**半导体材料**；受益于液晶材料国产化进程加快、产业爆发的**显示材料**；**3）能够直接或间接起到节能降耗作用的化工材料**将迎来发展机遇，如**建筑保温材料聚氨酯，可降解塑料**等。（兴业证券化工张志扬团队）

3、更长期的角度看，实现双碳目标需要多种手段的配合，从而带来各种长期机会

3.1、能源结构优化的大趋势，将带来清洁能源技术革命的战略大机遇，包括新能源、新能源车、储能、新材料（能源金属、化工）等

中国要在保持经济增长和制造业比重基本稳定的前提下实现碳达峰，能源结构的变化是关键。2020 年我国能源消费产生的二氧化碳排放占总排放量的 88%左右，而电力行业占能源行业二氧化碳排放总量的 42.5%左右。电力行业的碳达峰、碳中和进度将直接影响“双碳”目标实现的进程。如果不改变能源结构，就容易出现为了控能耗，不得不限电限产的情形。

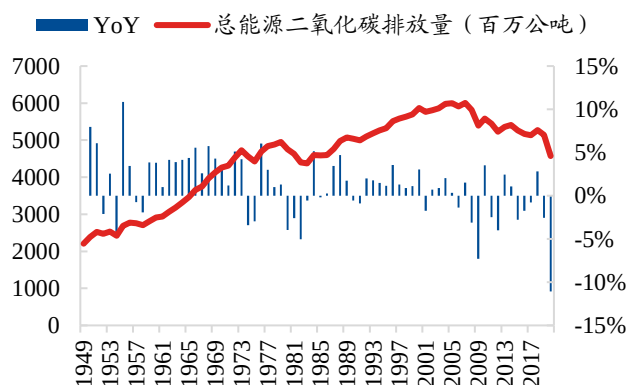
以美国为例：1949 年至 2007 年，美国能源消耗产生的二氧化碳排放量稳定增长，直到 2007 年才达到峰值。2007 年之前虽然产业结构变化导致能源强度（单位 GDP 能耗）的持续下降，但也只能和人均 GDP 的增长相抵消。**2007 年成为碳达峰的分水岭，关键在于单位能源的碳排放出现了下降。**一方面，页岩油技术的发展增加了天然气产量，单位碳排放更低的天然气占能源消费的比例从 2007 年 23%提高到 2020 年 34%。另一方面，光伏等可再生能源加速发展，从 2007 年 6%提高到 2020 年 12%，煤炭在美国能源消费占比从 23%下降到 10%。2020 年，可再生能源消费总量百年来首次超过煤炭成为第三大能源消费构成。

能源结构优化的大趋势，将带来清洁能源技术革命的战略大机遇，包括新能源、新能源车、储能、新材料（能源金属、化工）等。

- **新能源：**供需爆炸式增长，组件龙头有望迎来利润拐点。
- **新能源车产业链：**1）新能源车市场高速增长，相关车企潜力可期；2）电动化+智能化+轻量化推动产品升级，相关零部件单车价值量提升。
- **储能：**储能在电源侧平抑出力波动促进消纳，在电网侧削峰填谷减小峰谷差，在负荷侧峰谷电价套利减少电费，因而有望实现广泛渗透。
- **能源金属：**双碳时代下，电动汽车全球化趋势带动镍、钴、锂、铜等部分金属品种的需求。
- **化工：**以光伏、风电等为代表的可再生能源、基于可再生能源的消费端电动车、氢能源汽车等新能源汽车领域迎来广阔的发展前景，带动新能源产业链

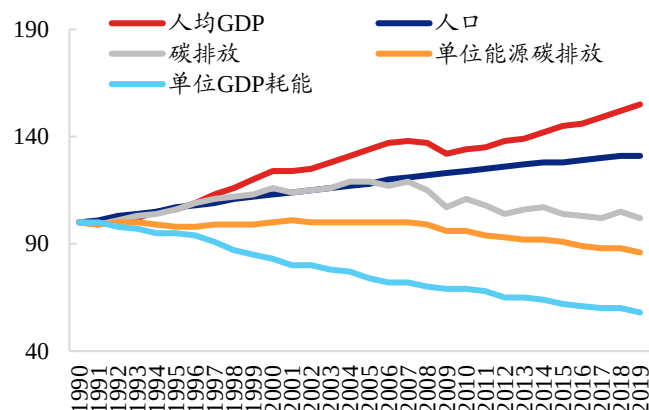
中新材料产品需求快速增长，如光伏产业链中所需用到的辅料**光伏胶膜**、风电叶片主材**玻璃纤维**以及新能源车动力电池中所需要用到**电池材料**。

图表 21: 1949-2020 美国总能源二氧化碳排放量及 YoY



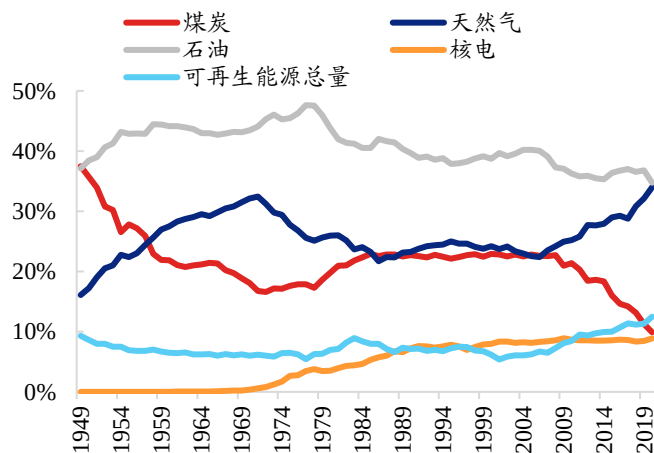
数据来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理
注: YoY 对应纵坐标轴为右轴

图表 22: 1990-2020 美国碳排放相关指数



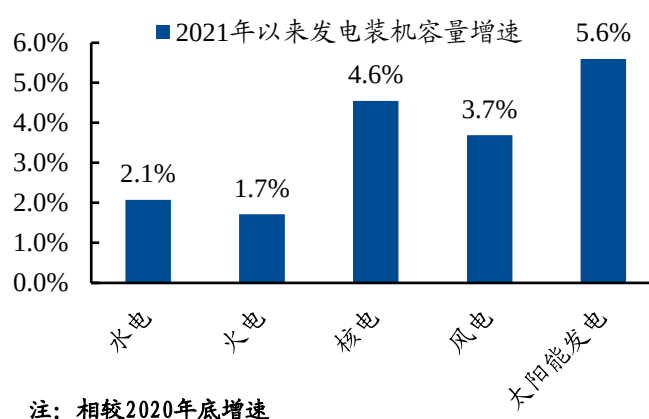
数据来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

图表 23: 1949-2020 美国能源结构变化



数据来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

图表 24: 上半年新能源建设速度偏慢



注: 相较2020年底增速

数据来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

3.2、电价中枢有望上移，清洁能源打开电力运营商成长空间；传统煤电作为公用事业的“类债券”配置价值将持续，但较难延续今年的大涨行情

首先，煤炭供求紧平衡、单边计划性向下的电力定价机制下，火电企业大面积亏损。“双碳”时代，随着电价市场化改革，火电企业的盈利稳定性和分红持续性强的吸引力将提升。据中国电力企业联合会发布的《2021 年上半年全国电力供需形势分析预测报告》显示，今年二季度市场电煤价格迅速攀升，电煤采购及保供工

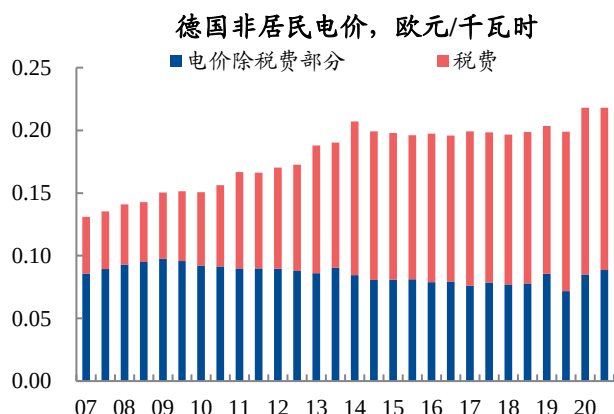
作难度加大。煤电企业燃料成本大幅上涨，6月煤电企业亏损面明显扩大，部分发电集团6月煤电企业亏损面超过70%，煤电板块整体亏损。

其次，能源结构转型需要大规模投资，新能源发展需要增加系统成本，这都需要电价上行，从而引导和鼓励电力企业进行投资。在德国长达30年的能源结构转型历程中，电价也一路上涨。

第三，碳中和目标下，新增的碳排放成本需要传导。1) 强化电价的商品属性，通过价格释放信号，由供需变化决定价格的方法，能实现通过能源价值链对新增碳成本的有效疏导。2) 中国无论是工商业享受的电价下调，还是居民长期享受福利性电价，在全球碳中和背景下，偏低的电价其实是变相补贴了全球的碳成本。

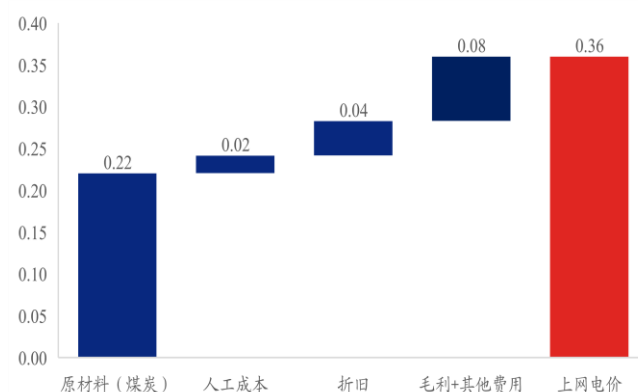
今年以来，国家及各地也开始大规模调整分时电价政策，近期内蒙、宁夏等多省陆续放开火电电价机制中的上浮交易限制，政策信号开始向涨电价倾斜。

图表 25：德国非居民电价



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院宏观团队整理

图表 26：以皖能电力为例的度电成本拆分示意图 (元/度)



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院煤炭及公用事业团队整理

3.3、双碳目标呼唤灵活性和智能化的新型电力系统，新基建空间巨大

到“十四五”末可再生能源的发电装机占我国电力总装机的比例将超过50%。可再生能源为主的发电侧，需要新型电力系统与之相匹配，为消纳风电、光伏创造更好条件。这催生巨大的新基建需求。

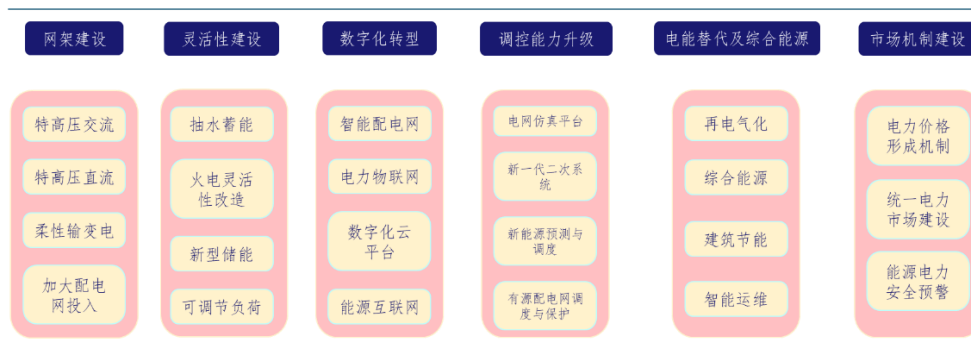
- 网架建设相关产业链：主要包括特高压、配电网相关一次设备、二次设备制造商，以及工程规划、设计、实施、系统集成企业。
- 灵活性建设相关产业链：重点关注抽水蓄能和新型储能环节。
- 数字化转型相关产业链：智慧配电网包括智能终端、配电通信网和配电自动化设备等，数字化平台包括电力物联网、国网云平台、数字孪生电网等、虚拟电厂和能源互联网生态圈包括新能源云、能源大数据中心、能源工业云网

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

等体系建设。

- **调控与保护产业链：**在新型电力系统背景下，海量分布式电源和分布式可调节负荷的存在使得传统调度大厅人工值班的调度模式无法适应，同时新能源、新复合多通过逆变器、变频器等电力电子装置并网，使新型电力系统的故障形成和发展机理、安全稳定保障需求与传统电力系统区别很大。必须开展调控和保护能力升级建设。
- **电能替代及节能改造：**电能替代主要包括工业、建筑、交通电气化，工业电气化主要包括电锅炉、电窑炉、电动皮带等，建筑电气化主要包括热泵、电蓄冷空调、蓄热电锅炉等，交通运输电气化主要包括电动汽车、轨道交通、船舶岸电、空港陆电等；综合能源服务主要包括园区级源网荷储微电网建设、建筑能源托管、智能运维等服务。

图表 27：新型电力系统改造路径



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院电新团队整理

3.4、工业互联网、环保科技、绿色金融（特别是券商和资产管理）等，围绕传统行业降低能耗的新需求相关的辅助行业

“碳达峰”和“碳中和”愿景有望加速传统行业建立健全绿色低碳循环发展的生产体系，低碳环保的先进工艺迎来加速应用。关注为传统行业提供降低能耗服务的阿尔法机会。

2021年2月，国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，目标到2025年，绿色低碳循环发展的生产体系、流通体系、消费体系初步形成；到2035年，重点行业、重点产品能源资源利用效率达到国际先进水平。意见中指出要：

- **推动工业绿色升级。**加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化改造。推行产品绿色设计，建设绿色制造体系。大力发展再制造产业……全面推行清洁生产，依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。
- **构建绿色供应链。**鼓励企业开展绿色设计、选择绿色材料、实施绿色采购、

打造绿色制造工艺、推行绿色包装、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

- **大力发展绿色金融。**发展绿色信贷和绿色直接融资，加大对金融机构绿色金融业绩评价考核力度。统一绿色债券标准，建立绿色债券评级标准。发展绿色保险，发挥保险费率调节机制作用。支持符合条件的绿色产业企业上市融资。支持金融机构和相关企业开展绿色融资。推动国际绿色金融标准趋同，有序推进绿色金融市场双向开放。推动气候投融资工作。

工业互联网、环保科技、绿色金融（特别是券商和资产管理）等，围绕传统行业降低能耗的新需求相关的辅助行业有望迎来蓬勃发展。

- **工业互联网：**工业互联网通过全面构建人、机、物的互联，有效支持工业制造全要素、全产业链、全价值链信息的全面链接。基于这些能力特性，工业互联网可以大力提升生产管理能效，减少资源消耗，成为生产力提升与环境友好之间的新平衡点，推动碳减排工作迈上新台阶，助力实现碳中和目标。
- **“碳达峰”和“碳中和”愿景有望加速传统高耗能行业在产品全生命周期的转型升级，新建项目将采取更加先进的减排环保工艺，现存产能也将通过技改实现低碳生产，利好为传统产业提供减低能耗服务的公司。**例如中集安瑞科助力长航集团改造出首艘油气电混合动力内河船舶，与传统燃料相比，该船污染物排放大幅减少，氮氧化物减排 90%，硫氧化物和 PM2.5 接近零排放；与鞍钢股份旗下能源科技子公司，启动焦炉气制液化天然气（LNG）联产氢气项目，利用冶炼副产品焦炉气制备氢气，提高对焦炉气综合利用。又如，中钢国际，依托中钢天澄为钢铁和煤炭公司提供大气污染治理整体解决方案（除尘、脱硫、脱硝、VOCs）；与河钢宣钢开启绿色低碳发展战略合作，探索氢冶金最佳途径等。
- **绿色金融（特别是券商和资产管理）：**为了实现“双碳”目标，优化能源结构和节能减排等都需要大量的资金支持。巨大的资金需求，政府资金只能覆盖很小一部分，绝大部分需要通过金融体系利用市场资金来弥补。包括但不限于绿色信贷、绿色债券、绿色企业上市、碳排放权交易市场、ESG 投资等等。

4、风险提示

全球经济增速下行：美国经济“类滞胀”特征进一步凸显，复苏动能将见顶回落；中国国内外需求都有弱化迹象，经济增速将回落。

中、美货币政策宽松不达预期：中国信用风险、美联储会议和官员言论、对 Taper 的预期等，都可能导致美股乃至全球股市风险偏好的波动。

大国博弈风险：中美大国博弈的大背景下，围绕经贸、科技、金融等方面的摩擦或会影响相关行业、公司开展正常生产经营活动等。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

有关财务权益及商务关系的披露

兴证国际证券有限公司及/或其有关关联公司在过去十二个月内与华立大学集团有限公司、日照港裕廊股份有限公司、旷世控股有限公司、尚晋(国际)控股有限公司、正荣服务集团有限公司、正荣地产集团有限公司、嘉兴市燃气集团股份有限公司、福建省蓝深环保技术股份有限公司、China Gas Industry Investment Holdings Co. Ltd.、河钢股份有限公司第一服务控股有限公司、第一服务控股有限公司、深圳晨北科技有限公司、达丰设备服务有限公司、建发物业发展集团有限公司、星盛商业管理股份有限公司、中国恒大集团、朗诗绿色生活服务有限公司、上海中南金石企业管理有限公司、大丰港和顺科技股份有限公司、山东钢铁集团有限公司、广州产业投资基金管理有限公司、广州金融控股集团有限公司、中国东方资产管理（国际）控股有限公司、中国光大银行股份有限公司香港分行、中国光大教育集团控股有限公司(前称:中国科大教育集团有限公司)、云南省交通投资建设集团有限公司、水发集团有限公司、东航海外（香港）有限公司、归创通桥医疗科技股份有限公司、甘肃省公路航空旅游投资集团、长兴城市建设投资集团有限公司、龙光集团有限公司、兴业银行股份有限公司香港分行、华夏幸福基业股份有限公司、旭辉控股集团、时代中国控股有限公司、国厚资产管理股份有限公司、武汉市江夏农业集团有限公司、河南投资集团有限公司、环球新材国际控股有限公司、南京溧水经济技术开发区集团有限公司、济南章丘控股集团有限公司、重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司、香港华发投资控股有限公司、浙江长兴经开建设开发有限公司、烟台市蓬莱区城市建设投资集团有限公司、诺辉健康、淮南建设发展控股(集团)有限公司、深圳星河智善生活股份有限公司、靖江港口集团有限公司、潍坊滨海投资发展有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司、德信服务集团有限公司、融创中国控股有限公司、珠海华发集团有限公司、山东黄金集团有限公司、农银国际控股有限公司和许昌市投资总公司有投资银行业务关系。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告由受香港证监会监察的兴证国际证券有限公司(香港证监会中央编号: AYE823)于香港提供。香港的投资者若有任何关于本报告的问题请直接联系兴证国际证券有限公司的销售交易代表。本报告作者所持香港证监会牌照的牌照编号已披露在报告首页的作者姓名旁。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。